

Activitat 1 — Directa o inversa?

Recuperar la proporcionalitat de cursos anteriors classificant situacions reals, i descobrir que no totes les magnituds es relacionen igual.

Idea clau

Des de 2n i 3r has treballat la proporcionalitat: si compres el doble de pa, pagues el doble. Però **no totes les magnituds es relacionen així**. De vegades, com més d'una cosa, *menys* de l'altra (com més operaris, menys dies de feina). I de vegades no hi ha cap relació proporcional. Aquesta unitat va d'aprendre a **distingir-ho** i a usar-ho en contextos reals: escales, plànols, mapes i decisions de consum.

El repte de la unitat

Saber mirar dues magnituds i dir **com es relacionen de debò**: directa (totes dues creixen alhora), inversa (una creix i l'altra decreix) o de cap manera proporcional. I fer-ho servir per resoldre problemes reals d'escales i consum.

El fil serà la pregunta:

«Aquestes dues magnituds, com es relacionen de debò?»

Tres maneres de relacionar-se

Directa, inversa o cap de les dues

- **Directa:** com més d'una, més de l'altra, *en la mateixa proporció*. Quilos de fruita i preu; litres de gasolina i cost.
- **Inversa:** com més d'una, *menys* de l'altra. Operaris i dies per fer una feina; velocitat i temps d'un trajecte.
- **No proporcional:** no segueixen cap proporció. Edat i alçada d'una persona; nota d'un examen i hores dormides.

Exemple 3.1.1 — Com ho distingim

Directa: 3 llibretes costen 4,50€; 6 llibretes en costen 9€ (el doble de llibretes, el doble de preu).

Inversa: 4 pintors fan una feina en 6 dies; 8 pintors (el doble) la fan en 3 dies (*la meitat* de temps). El producte $4 \cdot 6 = 8 \cdot 3 = 24$ es manté constant.

Exercicis per fer

3.1.1 Escalfem el cap. Classifica cada parella de magnituds en *directa*, *inversa* o *no proporcional*:

- (a) quilos de patates i preu a pagar;
- (b) nombre d'operaris i dies per acabar una obra;
- (c) velocitat d'un cotxe i temps per fer 100 km;
- (d) edat d'una persona i el seu número de calçat;
- (e) litres de pintura i metres quadrats que es pinten.

3.1.2 Directa. Si 5 kg de taronges costen 7,50€, quant costen 8 kg? (Pista: quant costa 1 kg?)

3.1.3 Inversa. 6 aixetes iguals omplen un dipòsit en 4 hores. Quant hi trigarien 8 aixetes? (Pista: el producte es manté.)

3.1.4 Caça l'error. Un company diu: «com més ràpid vaig, més estona trigo a arribar; per tant velocitat i temps són directament proporcionals». Per què s'equivoca?

3.1.5 El repte, en una frase. Amb un exemple teu, explica la diferència entre proporcionalitat directa i inversa.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

3.1.1 (a) directa; (b) inversa; (c) inversa; (d) no proporcional; (e) directa.

3.1.2 $1 \text{ kg} = \frac{7,50}{5} = 1,50 \text{ €}; 8 \text{ kg} = 1,50 \cdot 8 = 12 \text{ €}.$

3.1.3 Producte constant $6 \cdot 4 = 24$; amb 8 aixetes: $\frac{24}{8} = 3$ hores.

3.1.4 És just al revés: com més ràpid vas, *menys* temps trigues. Velocitat i temps són **inversament** proporcionals, no directament.

3.1.5 Resposta oberta. Idea: en la directa totes dues pugen o baixen alhora; en la inversa, una puja i l'altra baixa (i el *producte* es manté).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat: recupera la proporcionalitat de 2n–3r i instal·la la distinció directa/inversa/no proporcional amb situacions reals. Es presenta el repte «a escala real».
- **Criteris.** Interpretar i modelitzar la relació entre magnituds: **1.1**; generar preguntes i argumentar (ex. 4–5): **2.2**.
- **Error rei de la unitat (ex. 4).** Confondre directa amb inversa (sobretot velocitat–temps). Es reprèn a cada activitat. Nivell N2–N3.
- **Marca A.** L'accent és *classificar i decidir* en context, no formalitzar la funció $y = k/x$ (que s'introdueix, aplicada, a l'Act. 2). No es demana demostrar res.
- **Diagnòstic.** L'ex. 1 revela qui encara identifica «relació» amb «directa»; convé recollir-ho per reforçar la inversa a l'Act. 2.
- **Consum responsable.** Es pot avançar que compararem ofertes pel preu unitari (proporcionalitat directa) a les properes sessions.